Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis

1) Als elektromagnetische Welle bezeichnet man eine Welle in einem gekoppelten elektrischen und magnetischen Feld. Diese Wellen können anhand verschiedener Faktoren beschrieben werden. Dazu gehört die Frequenz f, die Wellenlänge λ und die Geschwindigkeit c. In einem luftleeren Raum haben alle elektromagnetischen Wellen die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Die Geschwindigkeit ist proportional, und die Frequenz umgekehrt proportional zur Wellenlänge. Eine Radiowelle hat eine Wellenlänge von 1 mm. Gelbes Licht ist ebenfalls eine elektromagnetische Welle mit der Wellenlänge 570 nm. Röntgenstrahlen haben eine noch kleinere Wellenlänge.

Welche der Folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Im Vakuum hat gelbes Licht eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit c als Röntgenstrahlen.
II. Die Frequenz von Radiowellen ist im Vakuum grösser als die Frequenz von gelbem Licht.
III. Im Vakuum haben Röntgenstrahlen und Radiowellen die gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit

(A) Nur Aussage II ist ableitbar
(B) Nur Aussage III ist ableitbar
(C) Aussage I und II sind ableitbar
(D) Aussage I und III sind ableitbar

2) Wenn sich eine menschliche Zelle teilen will, muss ihre DNA verdoppelt werden und zwar so, dass die beiden entstandenen Zellen genau die gleiche Information in Form von DNA enthalten. Diesen Vorgang nennt man Zellteilung. Der erste Schritt besteht darin, dass sich Chromosomen kondensieren. Ein Chromosom besteht aus zwei Chromatiden. Insgesamt hat der Mensch 23 Chromosomen-Paare. Während der Zellteilung baut sich der sogenannte Spindelapparat auf. Er besteht aus zwei Zentrosomen, die in der Zelle an entgegengesetzten Polen liegen. Die Kernmembran zerfällt nun und die Chromosomen reihen sich auf dem Spindelapparat auf. Nun wird das Chromosom in die Chromatiden aufgeteilt, so dass je ein Chromatid zu einem Pol wandert.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

(A) Die entstandenen Zellen haben die gleiche DNA.
(B) Es entstehen in jeder Zelle 46 Chromatiden.
(C) Während einer Zellteilung geht die Kernmembran kurzzeitg verloren.
(D) Während einer Zellteilung sind zwei Zentrosome vorhanden.
(E) Am Schluss befinden sich an jedem Pol 46 Chromatide.

CC BY NC

3) In der Nebennierenrinde werden hauptsächlich drei Hormone produziert. Das sind Cortisol, Testosteron und Aldosteron. Alle werden aus Cholesterin synthetisiert. Die verschiedenen Hormone unterscheiden sich vor allem durch ihre unterschiedliche Anzahl von Kohlenstoffatomen. Cortison und Aldosteron haben beide 21 Atome, Testosteron jedoch nur 19. Die Synthesen dieser drei Hormone sind voneinander abhängig. Aus Cholesterin wird Progesteron, aus welchem Aldosteron entsteht, oder Hydroxyprogesteron. Dieses kann wiederum zu Cortisol oder Androstendion werden. Androstendion kann dann zu Testosteron umgewandelt werden. Im Mark der Nebennieren wird Adrenalin gebildet.

Welche der Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Alle Hormone der Nebennierenrinde sind wasserlöslich
(B) Adrenalin, Cholesterin und Testosteron werden aus Cortison gebildet
(C) Kann Cortison durch einen Enzymmangel nicht gebildet werden, kann auch kein Testosteron entstehen.
(D) Aldosteron und Cholesterin haben gleich viele C-Atome
(E) Kann Progesteron nicht gebildet werden, entsteht auch kein Testosteron

4) Unter dem Henneman’schen Prinzip versteht man, dass motorische Einheiten nach der Grösse ihrer Kraftleistung rekrutiert werden. Zuerst werden kleinere motorische Einheiten rekrutiert, dann erst die grösseren. Unter einer motorischen Einheit versteht man ein Motoneuron mit allen Muskelfasern, welche es innerviert. Die Herleitung für das Henneman’sche Prinzip liegt im Ohmschen Gesetz. Kleine Motoneuronen enthalten wenige Ionenkanäle, wodurch ihr Membranwiderstand hoch ist. Dies führt bei gegebener Stromstärke zu einer grossen Depolarisation, wodurch ein Aktionspotential ausgelöst wird. Grosse Motoneuronen besitzen jedoch viele Ionenkanäle und somit ist deren, bei gleichem Strom hervorgerufene, Depolarisation unterschwellig und es findet kein Aktionspotential statt.

Welche der Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Grosse Motoneuronen brauchen mehr Strom als kleine Motoneuronen damit ein Aktionspotential ausgelöst wird.
(B) Wenn der Strom konstant ist, ist der Grad der Depolarisation proportional zum Membranwiderstand.
(C) Es gibt bei Motoneuronen eine Abhängigkeit zwischen der Effizienz der Ionenkanäle und dem Membranwiderstand.
(D) Bleibt eine Depolarisation unter einem Schwellenwert, so findet kein Aktionspotential statt.
(E) Das Ohmsche Gesetz erklärt das Hennemansche Prinzip.

CC BY NC

5) Myeloblasten sind in der Bildung von Granulozyten eine Vorstufe der neutrophilen Granulozyten und befinden sich im Knochenmark. Sie haben einen Zellkern mit feinem Chromatin und es sind mehrere Nukleolen als dunkle Punkte im Zellkern deutlich erkennbar. Ihr Zytoplasma ist schmal und bläulich, man erkennt darin ausserdem eine Aufhellung, welche dem Golgi-Apparat entspricht. Ihr Durchmesser ist ca. 15 Mikrometer. Eine weitere Stufe in der Granulopoese stellen die Myelozyten dar. Sie sind im Knochenmark anzutreffen und haben etwa einen Durchmesser von 15-20 Mikrometer. Ihr Kern ist rund bis oval, enthält kaum Nukleolen und ist von Zytoplasma umgeben, welches bläulich bis blassrosa ist.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Der Zelldurchmesser ist ein gutes Kriterium zur Unterscheidung von Myeloblasten und Myelozyten
II. Zur Differenzierung zwischen Myeloblasten und Myelozyten sucht man am besten nach Aufhellungen im Zytoplasma oder nach Verdunkelungen im Zellkern
III. Myeloblasten und Myelozyten liegen nie nebeneinander, da sich Myeloblasten im Knochenmark und Myelozyten im Blut befinden

(A) Nur Aussage I ist ableitbar
(B) Nur Aussage II ist ableitbar
(C) Nur Aussage III ist ableitbar
(D) Aussage I und II sind ableitbar

6) Die Thyreoiditis Hashimoto ist eines der häufigsten klinischen Bilder bei einer Schilddrüsenunterfunktion, welche durch zu wenige Schilddrüsenhormone im Blut charakterisiert ist. Dabei kommt es zur Destruktion von Schilddrüsenfollikeln durch Autoimmunprozesse. Die Erkrankung ist assoziiert mit anderen Autoimmunopathien wie z.B. Diabetes mellitus Typ 1. Bei der Thyreoiditis Hashimoto funktioniert die Schilddrüse zunächst noch normal, dann kommt es zu einer transitorischen Hyperthyreose. Diese kommt zustande durch das Platzen von Schilddrüsenfollikeln, wobei alle darin gespeicherten Schilddrüsenhormone fre iwerden und ins Blut gelangen. Weil dabei die Schilddrüse ausbrennt, kommt es nachfolgend zu einer Hypothyreose. Dort wo mal Schilddrüse war bleibt nur noch Bindegewebe zurück.

Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Eine Person mit Autoimmunprozessen hat immer mehrere Autoimmunopathien
II. Das Bindegewebe das nach einer Thyroiditis Hashimoto zurückbleibt, übernimmt die Funktionen der Schilddrüse
III. Zu einem gewissen Zeitpunkt der Thyroiditis Hashimoto könnte ein Patient bei einer Blutuntersuchung fälschlicherweise die Diagnose einer Schilddrüsenüberfunktion erhalten

(A) Nur Aussage I ist ableitbar
(B) Nur Aussage II ist ableitbar
(C) Aussage I und III sind ableitbar
(D) Keine der Aussagen ist ableitbar

CC BY NC

7) Die Substanz P ist ein sogenannter “Schmerzstoff” mit unterschiedlichen Wirkungen, die als Reaktion auf die Reizung primärer sensorischer afferenter Nerven ausgeschüttet wird. Einerseits kann die Substanz P Mastzellen aktivieren, die dann Histamin ausschütten, was wiederum Schmerzrezeptoren aktiviert. Des Weiteren sensibilisiert die Substanz P freie Nervenendigungen die bisher nicht beeinträchtigt waren. Dadurch wird neben dem primär geschädigten Hautareal, welches offensichtlich bereits sensibilisiert ist, auch noch ein breiterer Ring um dieses Hautareal gebildet, welcher dann ebenfalls schmerzt. Man spricht in diesem Gebiet dann von einem Gebiet mit sekundärer Hyperalgesie. Letztlich wirkt der Stoff gefässerweiternd, was zu Rötungen führt und zu einem Austritt von Flüssigkeit aus den Gefässen. Diese beiden Symptome (Rötung und Flüssigkeitsaustritt) sind auch wichtige Symptome bei einer Entzündung, die entsteht, wenn Fremdstoffe in den Körper eindringen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Die Substanz P hilft, Schmerzreize zu verstärken.
(B) Von sekundärer Hyperalgesie spricht man, wenn ein unverletztes Gebiet schmerzt.
(C) Histamin wird durch Mastzellen ausgeschüttet.
(D) Die Substanz P löst eine Entzündung aus .
(E) Wenn sich Blutgefässe lokal erweitern wird das betroffene Gebiet rötlich

8) Im Gehirn unterscheidet man drei Arten von Faserbahnen: Die Assoziationsfasern, die Kommissurenfasern und die Projektionsfasern. Die Assoziationsfasern verbinden Rindenareale innerhalb einer Hirnhälfte, die Kommissurenfasern Rindenareale zwischen den beiden Gehirnhälften und die Projektionsfasern verbinden Rindenareale mit Arealen die nicht in der Rinde liegen. Das prominenteste Beispiel für eine Kommissurenfaserbahn ist das Corpus Callosum, welches auch Balken genannt wird. Eine der wichtigsten Assoziationsfaserbahnen ist der Fasciculus longitudinalis superior, welcher unter anderem die beiden wichtigsten Sprachzentren (Broca und Wernicke) im Gehirn miteinander verbindet. Als Beispiel für die Projektionsbahnen ist die Pyramidenbahn zu nennen, welche Bewegungsbefehle leitet.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Der Corpus callosum verbindet die beiden Hälften des Gehirns.
II. Die beiden wichtigsten Sprachzentren liegen immer gemeinsam in einer Hirnhälfte.
III. Die Pyramidenbahn verbindet die frontale Rinde mit der occipitalen Rinde.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(D) Aussage II und III lassen sich nicht ableiten.

CC BY NC

9) Die Membrana interossea antebrachii ist eine Syndesmose. Darunter versteht man eine bindegewebige Verbindung zweier Knochen, in diesem Fall zwischen dem Radius und der Ulna am Unterarm. Gleichzeitig trennt die Membrana interossea die Flexoren und Extensoren am Unterarm. Sie wird von der Arteria interossea posterior durchstossen, welche auf der Extensorenseite der Membrana interossea verläuft und vom Nervus interosseus posterior, einem Ast des Nervus radialis, begleitet wird. Die Arteria interossea posterior geht aus der Arteria interossea communis hervor, welche weiter oben aus der Arteria ulnaris entspringt. Ein weiterer Ast der Arteria interossea communis ist die Arteria interossea anterior, welche auf der Flexorenseite der Membrana interossea verläuft, wo sich auch der Nervus interosseus anterior befindet, ein Ast des Nervus medianus. Die beiden Arterien welche auf der Membrana interossea verlaufen anastomosieren am unteren Ende des Unterarmes.

Welche Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Es verlaufen zwei Nerven und drei Arterien auf der Membrana interossea antebrachii.
(B) Die Ulna und der Radius werden durch die Membrana interossea cruris verbunden.
(C) Die Arteria interossea posterior geht direkt aus der Arteria ulnaris hervor.
(D) Die beiden Nerven die auf der Membrana interossea verlaufen gehen aus dem Nervus radialis und dem Nervus medullaris hervor.
(E) Die Arteria interossea anterior und die Arteria interossea posterior anastomosieren in der Nähe des Handgelenkes.

10. FSH und LH werden aus der Adenohypophyse ausgeschüttet. Die Ausschüttung wird durch das Hormon GnRH aus dem Hypothalamus stimuliert. In der Frau bewirkt das LH die Bildung von Testosteron in der Theca interna, welche sich im Follikel innerhalb der Eierstöcke befindet. Ein LH-Peak induziert den Eisprung am 14. Zyklustag. Das neu gebildete Testosteron diffundiert in die Granulosazellen. Dort induziert FSH dann die Umwandlung von Testosteron in Östrogen. Östrogen kann nur gebildet werden, wenn seine Vorstufe Testosteron vorhanden ist. Östrogen hemmt schliesslich die Ausschüttung von FSH und LH.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten:

(A) Ohne Östrogen kann kein Testosteron gebildet werden.
(B) Wegen eines Enzymmangels kann kein Östrogen aus Testosteron hergestellt werden. Die GnRH-Konzentration ist erhöht.
(C) Der Eisprung wird durch eine erhöhte Östrogenkonzentration induziert.
(D) FSH und LH induziert die Bildung von Testosteron.
(E) Wenn Östrogen nicht gebildet werden kann, hat die Frau eine erhöhte Konzentration von Testosteron.

CC BY NC

11) Der Parasit Plasmodium falciparum macht im Menschen einen asexuellen Zyklus durch. Das heisst, dass er sich vermehrt, aber nicht geschlechtsreif wird. Je nachdem, wo der Parasit wächst, dauert der Zyklus unterschiedlich lang. Findet dieser Zyklus in der Leber statt, dauert es 2-3 Wochen, in den Blutzellen nur 4-8 Tage. Damit der Parasit aus den Blutzellen gelangen kann, muss die Blutzelle platzen. Dies führt zu einem Fieberschub.
Der sexuelle Zyklus mit der Vermehrung, findet in den weiblichen Anopheles-Mücken statt. Der Parasit wird zwischen dem Menschen und der Mücke über die Blutmahlzeit der Mücke übertragen.

Welche der Folgenden Aussage(n) lässt sich aus dem Text ableiten:

I. Infiziert sich ein Menschen mit dem Parasiten Plasmodium falciparum, kommt es immer zu einem Fieberschub.
II. Gelangt der Parasit in die Leber des Menschen, verweilt er nicht solange wie wenn er in die Blutzelle gelangt.
III. Nur in der Anophele-Mücke ist der Parasit Plasmodium falciparum geschlechtsreif.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(C) Die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(D) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

12) Wenn der Blutdruck zu tief ist, registriert die Niere, dass sich zu wenig Salz im Urin befindet. Sie schüttet das Enzym Renin aus. Das führt im Blut dazu, dass Angiotensinogen, welches in der Leber gebildet wird, zu Angiotensin I umgewandelt wird. Dieses wird wiederum durch das Enzym ACE, welches in der Lunge gebildet wird, in Angiotensin II umgewandelt. Angiotensin II hat verschiedene Effekte, welche alle dazu dienen, den Blutdruck zu erhöhen. Es kommt zu einer Vasokonstriktion. Aus dem Hypophysenhinterlappen wird ADH ausgeschüttet, aus der Nebennierenrinde Aldosteron und in der Niere wird vermehrt Wasser und Salz aus dem Harn zurück ins Blut transportiert. Ein wirksames Medikament, welches man bei Bluthochdruck gibt, ist ein ACE-Hemmer, der das Enzym funktionsuntüchtig macht.

Welche der Folgende Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Gibt man ACE-Hemmer wird Renin weiterhin ausgeschüttet.
(B) ADH führt zu einem Absinken des Blutdrucks.
(C) Renin wird ausgeschüttet wenn sich zu viel Salz im Urin befindet.
(D) Gibt es Probleme bei der Enzymherstellung in der Milz, hat diese einen Einfluss auf den Blutdruck.
(E) ACE wird in der Lunge gebildet und Angiotensin I in der Leber.

CC BY NC

13) Die Atmung wird zentral durch das Atemzentrum in der Medulla oblongata reguliert. Die Bronchialmuskulatur und die Schleimsekretion werden vom vegetativen Nervensystem an die jeweilig herrschende Situation angepasst. In einer Stresssituation überwiegt die Sympathikusaktivität gegenüber der Parasympathikusaktivität. In den Gefässen des Körperkreislaufs kommt es dabei zu einer Vasokonstriktion, um so den Blutdruck zu erhöhen. In den Atemwegen soll mehr Luft transportiert werden, dazu müssen die Bronchien dilatiert werden. Dies passiert via alpha-2-Rezeptoren und mit Noradrenalin als Ligand. Der Parasympathikus wirkt via muskarinischen ACh-Rezeptoren. Dabei wird die Calciumfreisetzung erhöht und so eine Kontraktion der Bronchialmuskeln hervorgerufen.

Welche Aussage ist richtig?

(A) Sympathikusaktivität führt zur Verengung der Bronchien.
(B) Muskarinische Rezeptoren werden durch Noradrenalin aktiviert, also durch den Parasympathikus.
(C) Sowohl Parasympathikus als auch Sympathikus werden von der Medulla oblongata reguliert.
ACh als Ligand macht eine Bronchokonstriktion. Parasympathikus bewirkt eine Vasokonstriktion.

14) Die Lunge hat das Bestreben sich zusammen zu ziehen. Das heisst, dass eine Zugspannung herrscht. Bei Inspiration muss dieses Bestreben überwunden werden. Die Inspiration passiert also aktiv und die Exspiration passiv. Die Compliance der Lunge ist die Möglichkeit der Lunge sich auszudehnen. Je mehr Compliance, desto einfacher ist die Inspiration. Bei einer Lungenfibrose kommt es zu einem Verlust der elastischen Fasern. Die elastischen Fasern werden durch Bindegewebe ersetzt, wodurch die Lunge an Compliance verliert. Das heisst, dass weniger Luft in Lunge passt. Durch Surfactant ist die Oberflächenspannung der Alveolen vermindert, was die Compliance der Lunge verbessert.

Was trifft nicht zu?

I. Bei der Lungenfibrose kommt es zur Minderung der Compliance, weil mehr elastische Fasern produziert werden.
II. Surfactant erniedrigt die Compliance.
III. Da sich die Lunge bei Lungenfibrose weniger ausdehnen kann, kann man weniger Luft inspirieren.

A) II und III
B) I, II und III
C) I und II
D) alle sind richtig

CC BY NC

15) Bei einer Fazialisparese (Schädigung des N. facialis) kann es je nach Lokalisation der Verletzung zu unterschiedlichen Symptomen kommen. Bei einer zentralen Fazialisparese kann man auf der kontralateralen Seite noch das Lid schliessen und die Stirn noch runzeln. Das passiert, da sich die oberen Fasern vom Nucleus nervi facialis aus überkreuzen. Die unteren Fasern des Nucleus nervi facialis versorgen die restliche mimische Muskulatur, welche beeinträchtigt wäre. Bei einer peripheren Fazialisparese wird die mimische Muskulatur oben und unten ipsilateral innerviert. D.h. gibt es eine Schädigung links, kommt es auch zur Parese links.

Welche Aussage ist/sind falsch?

I. Bei der Fazialisparese wird nur 1 Nerv geschädigt.
II. Das Lid kann bei einer zentralen Schädigung auf der linken Seite rechts noch geschlossen werden.
III. Hat man eine linke Nervenläsion, kommt es immer zu einem Ausfall der linken Gesichtshälfte.

A) I
B) II
C) I und III
D) I, II, III

16) Ein Beispiel für ein Phytohormon ist das Auxin. Wichtig ist es bei der Regulation des Pflanzenwachstums. Es kann sowohl aktivierend als auch hemmend wirken. Phytohormone haben auch im Gegensatz zu menschlichen Hormonen ein grösseres Wirkungsspektrum. Im Schnitt wirkt Auxin fördernd auf die Gesamtentwicklung der Pflanze. V.a. wichtig ist es beim Längenwachstum. Auxin wird in der Landwirtschaft wie Ethen eingesetzt. Die hemmende Wirkung setzt beim Abfallen von Früchten, Blättern oder Blüten an. Auxin wird durch Enzyme inaktiviert oder zur Speicherung angeregt.

Was trifft zu?

A) Auxin hat ein breiteres Wachstumsspektrum im Menschen als andere Hormone.
B) Längenwachstum wird durch Auxin-Hemmung beeinflusst.
C) Ethen und Auxin sind beides tierische Hormone.
D) Fallen Blätter von einer Pflanze ab, hat es ein Auxin-Mangel.
E) Auxin und Ethen sind beides Längswachstumhemmer.

CC BY NC

17) Der Gasaustausch im Blut passiert mit O2 und CO2. Beide wechseln vom Gewebe ins Blut bzw. vom Blut ins Gewebe durch Diffusion. Dabei diffundiert CO2 23-mal schneller als O2. Nach dem Diffusionsgesetz muss ein Unterschied bei den Partialdrücken in verschiedenen Medien herrschen damit in überhaupt eine Diffusion zwischen Alveolarluft und Kapillarblut stattfinden kann. Für den Gasaustausch zwischen Kapillarblut und Alveolen steht eine sehr kurze Kontaktzeit zur Verfügung. Die Diffusion wird von verschiedenen Faktoren positiv beeinflusst: Löslichkeit des Gases, tiefe Temperatur, hoher Partialdruck der Gase sowie kurze Diffusionsstrecke. CO2 ist löslicher als O2.

Was trifft zu?

A) Diffusion passiert vom tiefen zum hohen Partialdruck.
B) CO2 diffundiert leichter, da es auch löslicher ist.
C) Bei einer hohen Temperatur passiert die Diffusion besser.
D) Diffusion findet nur zwischen Blut und Gewebe statt.
E) Hat man eine längere Diffusionsstrecke, hat man eine längere Kontaktzeit.

18) Die erste Vererbungslehre von Mendel besagt, dass alle Nachkommen von zwei unterschiedlichen homozygoten Eltern heterozygot sein müssen. Als Beispiel nehmen wird die Vererbung der Augenfarbe. Die Mutter hat zweimal das Allel für braune Augen (BB). Der Vater hat zweimal das Allel für blaue Augen (bb). Braun ist die dominante Augenfarbe, blau die Rezessive. Die Kinder werden folgende Zusammensetzung von Allelen haben: Bb. Was passiert nun, wenn der Vater die Allele “Bb” hat (anstatt bb) und die Mutter “bb” (anstatt BB)? Eine weitere mögliche Augenfarbe ist grün. Grün tritt weniger wahrscheinlich auf als Braun oder Blau.

Welche Aussage/n ist/sind korrekt?

I. Die Kinder haben zu 50% blaue Augen.
II. Alle Kinder haben braune Augen.
III. Man kann mit diesen Angaben keine Prognose für die Augenfarbe machen.
IV. Die Kinder können keine blauen Augen haben, da braun dominant ist.

(A) Aussage I ist korrekt.
(B) Aussage III ist korrekt.
(C) Aussagen II und III sind korrekt.
(D) Aussagen I und II sind korrekt.

CC BY NC